Economía II - Trabajo Práctico N°7

Matias G.

2026

Universidad Torcuato Di Tella

Contenidos

1. Ejercicio 1: Consumo intertemporal con gobierno
   - Restricción presupuestaria del gobierno
   - Restricción presupuestaria del consumidor
   - Consumos y ahorro óptimos
2. Ejercicio 2: Shocks en equilibrio general con gobierno
   - Aumento del gasto corriente financiado con impuestos
   - Aumento del gasto en ambos períodos

Ejercicio 1: Consumo intertemporal con gobierno

Consigna

Considere una economía de dos períodos con un consumidor representativo y con gobierno. El nivel de gasto público en cada período es $\{G_1, G_2\}$ y para financiarlo, el gobierno utiliza impuestos de suma fija $\{T_1, T_2\}$ y deuda expresada en términos nominales.

El consumidor representativo decide cuánto consumir en cada período y cuánto ahorrar dado un nivel de ingreso antes de impuestos en cada período $\{Y_1, Y_2\}$.

Ejercicio 1: Preferencias y tasa de interés

Consigna

Las preferencias del consumidor están representadas por la siguiente función de utilidad:

$$u(c_1, c_2) = \ln(c_1) + b \ln(c_2).$$

De acuerdo a esta función de utilidad, la elección óptima debe satisfacer la siguiente condición de optimalidad:

$$c_2 = b(1 + r)c_1.$$

Finalmente, la tasa de interés nominal es R y es la misma para ambos agentes.

Ejercicio 1 - Inciso 1: Restricciones del gobierno

Consigna

Escriba la restricción presupuestaria que enfrenta el gobierno en cada período y obtenga, a partir de ellas, la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno en términos reales.

Ejercicio 1 - Inciso 1: Deuda nominal

B_1^N es la deuda nominal que el gobierno emite en el primer período.

$$P_1 G_1 = P_1 T_1 + B_1^N$$

$$P_2 G_2 + (1 + R) B_1^N = P_2 T_2$$

- En $t = 1$, los impuestos y la deuda financian el gasto.
- En $t = 2$, los impuestos financian el gasto y la devolución de la deuda.

Se supone que no hay deuda inicial ni deuda pendiente al terminar el segundo período.

Ejercicio 1 - Inciso 1: Restricciones reales

Definimos la deuda real y usamos la relación entre las tasas:

$$B \equiv \frac{B_1^N}{P_1}, \qquad 1 + r = (1 + R)\frac{P_1}{P_2}.$$

Al dividir cada restricción por el precio de su período:

$$G_1 = T_1 + B,$$

$$G_2 + (1 + r)B = T_2.$$

$B > 0$: el gobierno toma deuda. $B < 0$: el gobierno ahorra.

Ejercicio 1 - Inciso 1: RPI del gobierno

Despejamos la deuda de la restricción del segundo período:

$$B = \frac{T_2 - G_2}{1+r}.$$

$$G_1 = T_1 + \frac{T_2 - G_2}{1+r}.$$

$$G_1 + \frac{G_2}{1+r} = T_1 + \frac{T_2}{1+r}.$$

Restricción presupuestaria intertemporal

El valor presente del gasto público debe igualar el valor presente de los impuestos.

Ejercicio 1 - Inciso 2: Restricción del consumidor

Consigna

Escriba la restricción presupuestaria intertemporal en términos reales que enfrenta el consumidor representativo.

Ejercicio 1 - Inciso 2: Restricciones por período

El ahorro privado real del primer período es S^P.

$$Y_1 = C_1 + T_1 + S^P,$$

$$Y_2 + (1 + r)S^P = C_2 + T_2.$$

Ingreso disponible

Es el ingreso después de pagar impuestos:

$$Y_1^d \equiv Y_1 - T_1, \qquad Y_2^d \equiv Y_2 - T_2.$$

Ejercicio 1 - Inciso 2: RPI del consumidor

Despejamos S^P de la segunda restricción y lo sustituimos en la primera:

$$S^P = \frac{C_2 - (Y_2 - T_2)}{1 + r},$$

$$Y_1 - T_1 = C_1 + \frac{C_2 - (Y_2 - T_2)}{1 + r},$$

$$C_1 + \frac{C_2}{1 + r} = Y_1 - T_1 + \frac{Y_2 - T_2}{1 + r}.$$

$$\boxed{C_1 + \frac{C_2}{1 + r} = Y_1^d + \frac{Y_2^d}{1 + r}}$$

Ejercicio 1 - Inciso 3: Consumos y ahorro óptimos

Consigna

Encuentre los niveles óptimos de consumo y ahorro.

Ejercicio 1 - Inciso 3: Consumo del primer período

Combinamos la condición de optimalidad con la RPI:

$$C_2 = b(1+r)C_1, \qquad C_1 + \frac{C_2}{1+r} = Y_1^d + \frac{Y_2^d}{1+r}.$$

$$C_1 + \frac{b(1+r)C_1}{1+r} = Y_1^d + \frac{Y_2^d}{1+r},$$

$$(1+b)C_1 = Y_1^d + \frac{Y_2^d}{1+r},$$

$$C_1^* = \boxed{\frac{1}{1+b}\left(Y_1^d + \frac{Y_2^d}{1+r}\right)}.$$

Ejercicio 1 - Inciso 3: Consumo del segundo período

Sustituimos C_1^* en la condición de optimalidad:

$$\begin{aligned} C_2^* &= b(1+r)C_1^*, \\ &= \frac{b(1+r)}{1+b}\left(Y_1^d + \frac{Y_2^d}{1+r}\right), \\ &= \boxed{\frac{b}{1+b}\left[(1+r)Y_1^d + Y_2^d\right]}. \end{aligned}$$

El consumo de ambos períodos depende del ingreso disponible presente y futuro.

Ejercicio 1 - Inciso 3: Ahorro privado óptimo

El ahorro es el ingreso disponible que no se consume en el primer período:

$$
\begin{aligned}
S^{P*} &= Y_1^d - C_1^*, \\
&= Y_1^d - \frac{1}{1+b}\left(Y_1^d + \frac{Y_2^d}{1+r}\right), \\
&= \left(1 - \frac{1}{1+b}\right) Y_1^d - \frac{Y_2^d}{(1+b)(1+r)}, \\
&= \boxed{\frac{b}{1+b} Y_1^d - \frac{1}{1+b}\frac{Y_2^d}{1+r}}.
\end{aligned}
$$

Ejercicio 1 - Inciso 3: Resultados

$$C_1^* = \frac{1}{1+b}\left(Y_1 - T_1 + \frac{Y_2 - T_2}{1+r}\right),$$

$$C_2^* = \frac{b}{1+b}\left[(1+r)(Y_1 - T_1) + Y_2 - T_2\right],$$

$$S^{P*} = \frac{b}{1+b}(Y_1 - T_1) - \frac{1}{1+b}\frac{Y_2 - T_2}{1+r}.$$

Solución interior, con $b > 0$, $1 + r > 0$ y riqueza disponible positiva.

Ejercicio 2: Shocks en equilibrio general con gobierno

Consigna

En el contexto del modelo del ejercicio anterior, analice los efectos sobre el ahorro privado S^P, el ahorro total S^T, la tasa real de interés r, la inversión, el consumo corriente C_1 y el consumo futuro C_2 de:

1. Un aumento en G_1 financiado con un aumento en los impuestos del período 1, T_1.
2. Un aumento en G_1 y G_2 en la misma proporción financiando G_1 todo con T_1 y G_2 con T_2.

En el inciso 2 seguimos la resolución: los aumentos son del mismo **monto**.

Ejercicio 2: Ahorro privado, público y total

$$S^P = Y_1 - T_1 - C_1,$$

$$S^G = T_1 - G_1,$$

$$S^T = S^P + S^G = Y_1 - C_1 - G_1.$$

En el mercado de fondos prestables:

$$\boxed{S^T(r) = I(r)}$$

Como en la resolución, analizamos el cambio tributario dados los ingresos y sin desplazar la curva de demanda de inversión. Suponemos $Y_t - T_t > 0$ antes y después del shock e $I'(r) < 0$.

Ejercicio 2 - Inciso 1: Aumento del gasto corriente

Consigna

Un aumento en G_1 financiado con un aumento en los impuestos del período 1, T_1.

Shock

$$\Delta G_1 = \Delta T_1 = K > 0, \qquad \Delta G_2 = \Delta T_2 = 0.$$

Ejercicio 2 - Inciso 1: Ahorro e ingreso disponible

Los ingresos Y_1 e Y_2 no cambian; solo aumenta T_1.

$$\Delta S^G = \Delta T_1 - \Delta G_1 = K - K = 0,$$

$$\Delta Y_1^d = \Delta Y_1 - \Delta T_1 = 0 - K = -K,$$

$$\Delta Y_2^d = \Delta Y_2 - \Delta T_2 = 0 - 0 = 0.$$

Usamos estos cambios del ingreso disponible para calcular el consumo a tasa fija.

Ejercicio 2 - Inciso 1: Cambio del consumo corriente

A tasa fija, aplicamos la fórmula de consumo obtenida antes:

$$\begin{aligned}\Delta C_1 &= \frac{1}{1+b}\left(\Delta Y_1^d + \frac{\Delta Y_2^d}{1+r}\right), \\ &= \frac{1}{1+b}\left(-K + \frac{0}{1+r}\right), \\ &= \boxed{-\frac{K}{1+b} < 0}.\end{aligned}$$

El consumo corriente cae en una fracción $1/(1+b)$ de la caída del ingreso disponible.

Ejercicio 2 - Inciso 1: Cambio del consumo futuro

A tasa fija, usamos la fórmula de C_2 y los mismos cambios de ingreso:

$$\begin{aligned}\Delta C_2 &= \frac{b}{1+b}\left[(1+r)\Delta Y_1^d + \Delta Y_2^d\right], \\ &= \frac{b}{1+b}\left[(1+r)(-K) + 0\right], \\ &= \boxed{-\frac{b(1+r)}{1+b}K < 0}.\end{aligned}$$

Suavización del consumo

El consumidor distribuye la caída del ingreso disponible corriente entre ambos períodos.

Ejercicio 2 - Inciso 1: Caída del ahorro privado

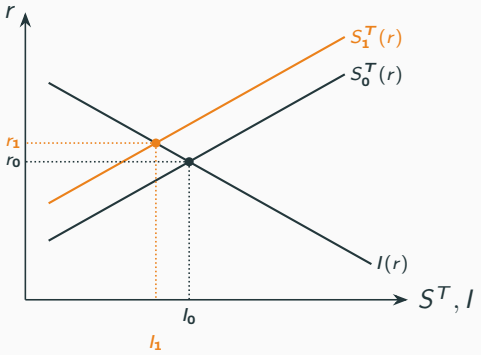
A tasa fija, el consumo corriente cae menos que el ingreso disponible:

$$\begin{aligned}\Delta S^P &= \Delta Y_1^d - \Delta C_1, \\ &= -K - \left(-\frac{K}{1+b}\right), \\ &= \boxed{-\frac{b}{1+b}K < 0}.\end{aligned}$$

Como $\Delta S^G = 0$, también cae el ahorro total ofrecido a cada tasa:

$$\Delta S^T\big|_r = \Delta S^P\big|_r < 0.$$

Ejercicio 2 - Inciso 1: Mercado de crédito



1. Cae el ahorro ofrecido a cada tasa.
2. La curva $I(r)$ no se desplaza.
3. La tasa de equilibrio sube:

$$r_1 > r_0.$$

4. La inversión de equilibrio cae:

$$I_1 < I_0.$$

Ejercicio 2 - Inciso 1: Resultados

Variable	**Cambio de equilibrio**
Ahorro público S^G	0
Ahorro privado S^P	$\downarrow$
Ahorro total S^T	$\downarrow$
Tasa real r	$\uparrow$
Inversión I	$\downarrow$
Consumo corriente C_1	$\downarrow$
Consumo futuro C_2	$\downarrow$

Ejercicio 2 - Inciso 2: Gasto en ambos períodos

Consigna

Un aumento en G_1 y G_2 en la misma proporción financiando G_1 todo con T_1 y G_2 con T_2.

Supuesto de la resolución

Se interpreta el aumento como el mismo **monto** en ambos períodos:

$$\Delta G_1 = \Delta T_1 = \Delta G_2 = \Delta T_2 = K > 0.$$

Ejercicio 2 - Inciso 2: Ahorro e ingreso disponible

Los ingresos Y_1 e Y_2 no cambian; los dos impuestos aumentan en K.

$$\Delta S^G = \Delta T_1 - \Delta G_1 = K - K = 0,$$

$$\Delta Y_1^d = \Delta Y_1 - \Delta T_1 = 0 - K = -K,$$

$$\Delta Y_2^d = \Delta Y_2 - \Delta T_2 = 0 - K = -K.$$

La suba de impuestos reduce el ingreso disponible en los dos períodos.

Ejercicio 2 - Inciso 2: Cambio del consumo corriente

A tasa fija, reemplazamos los cambios en ambos ingresos disponibles:

$$\begin{aligned}\Delta C_1 &= \frac{1}{1+b}\left(\Delta Y_1^d + \frac{\Delta Y_2^d}{1+r}\right), \\ &= \frac{1}{1+b}\left(-K + \frac{-K}{1+r}\right), \\ &= \boxed{-\frac{K}{1+b}\left(1+\frac{1}{1+r}\right) < 0}.\end{aligned}$$

Ejercicio 2 - Inciso 2: Cambio del consumo futuro

A tasa fija, aplicamos el mismo procedimiento para C_2:

$$\begin{aligned}
\Delta C_2 &= \frac{b}{1+b}\left[(1+r)\Delta Y_1^d + \Delta Y_2^d\right], \\
&= \frac{b}{1+b}\left[(1+r)(-K) + (-K)\right], \\
&= \boxed{-\frac{bK}{1+b}\left[(1+r)+1\right] < 0}.
\end{aligned}$$

Ejercicio 2 - Inciso 2: Cambio del ahorro privado

Partimos de $S^P = Y_1^d - C_1$ y usamos el cambio de consumo recién calculado:

$$\begin{aligned}
\Delta S^P &= \Delta Y_1^d - \Delta C_1, \\
&= -K - \left[-\frac{K}{1+b}\left(1 + \frac{1}{1+r}\right)\right], \\
&= -K + \frac{K}{1+b} + \frac{K}{(1+b)(1+r)}.
\end{aligned}$$

Ejercicio 2 - Inciso 2: Signo del cambio en el ahorro

Agrupamos los primeros dos términos y sacamos factor común:

$$\Delta S^P = -\frac{bK}{1+b} + \frac{K}{(1+b)(1+r)},$$

$$= \frac{K}{1+b}\left(\frac{1}{1+r} - b\right).$$

Como $\Delta S^G = 0$, el cambio del ahorro total coincide con el del privado:

$$\boxed{\Delta S^P\big|_r = \Delta S^T\big|_r = \frac{K}{1+b}\left(\frac{1}{1+r} - b\right)}$$

Como $K/(1+b) > 0$, el signo depende de comparar $1/(1+r)$ con b.

Ejercicio 2 - Inciso 2: Los tres casos

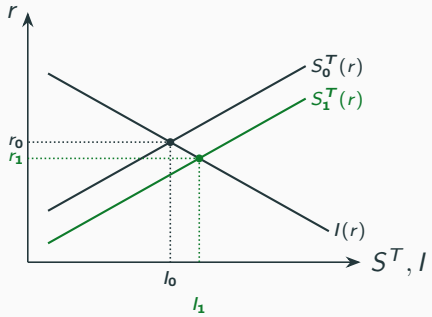
Condición	Paréntesis	Ahorro a tasa fija
$\frac{1}{1+r} > b$	Positivo	$\Delta S^P = \Delta S^T > 0$
$\frac{1}{1+r} = b$	Cero	$\Delta S^P = \Delta S^T = 0$
$\frac{1}{1+r} < b$	Negativo	$\Delta S^P = \Delta S^T < 0$

Comparación

El factor de descuento del consumidor, b, se compara con el factor de descuento del mercado, $1/(1+r)$.

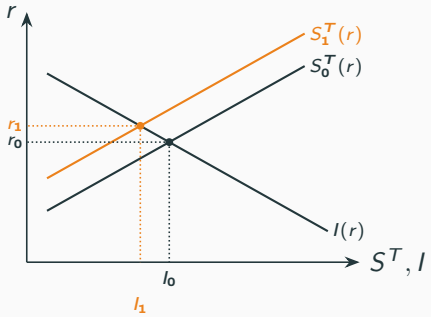
Ejercicio 2 - Inciso 2: Mercado de crédito

Si $1/(1+r_0) > b$



$S^T \uparrow, \quad r \downarrow, \quad I \uparrow$

Si $1/(1+r_0) < b$



$S^T \downarrow, \quad r \uparrow, \quad I \downarrow$

Si $1/(1+r_0) = b$, el equilibrio inicial no cambia.

Ejercicio 2 - Inciso 2: Resultados

	$\frac{1}{1+r_0} > b$	$\frac{1}{1+r_0} = b$	$\frac{1}{1+r_0} < b$
Ahorro público S^G	0	0	0
Ahorro privado S^P	$\uparrow$	0	$\downarrow$
Ahorro total S^T	$\uparrow$	0	$\downarrow$
Tasa real r	$\downarrow$	0	$\uparrow$
Inversión I	$\uparrow$	0	$\downarrow$
Consumo corriente C_1	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
Consumo futuro C_2	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$

Las condiciones se evalúan a la tasa inicial r_0.